

新疆维吾尔自治区地方标准

DB 65/T 4803—2024

冰川厚度测量技术规范

Specifications for glacier thickness measurement

2024-07-11 发布

2024-09-10 实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 1

 4.1 数学基础 1

 4.2 精度 2

5 前期准备 2

 5.1 资料收集 2

 5.2 仪器准备 2

 5.3 人员培训 2

 5.4 制定作业方案 2

6 测量作业 2

 6.1 测量方法 2

 6.2 测线布设 3

 6.3 测点密度 3

 6.4 测量步骤 3

7 数据整编 4

 7.1 测点位置图 4

 7.2 冰川厚度测量记录表 4

 7.3 剖面图 4

8 质量检查 4

9 成果提交 4

 9.1 文档成果 4

 9.2 数据成果 4

 9.3 图件成果 4

10 数据应用 5

 10.1 冰川储量估算 5

 10.2 冰下地形构建 5

附录A（资料性） 冰川厚度测量记录表 6

参考文献 7

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由新疆维吾尔自治区自然资源厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：新疆维吾尔自治区测绘科学研究院、中国科学院西北生态环境资源研究院、新疆大学、新疆维吾尔自治区标准化研究院。

本文件主要起草人：张琴琴、王飞腾、陈雪华、金爽、顾芳、张思聪、牟建新、李丹、付莹姿、韩玉凡、玛依努尔·哈斯木江、蒲莉莉、徐春海。

本文件实施应用中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区测绘科学研究院。

对本文件的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区自然资源厅（乌鲁木齐市金银路56号）、新疆维吾尔自治区测绘科学研究院（乌鲁木齐市中山路462号）、新疆维吾尔自治区市场监督管理局（乌鲁木齐市新华南路167号）。

新疆维吾尔自治区自然资源厅 联系电话：0991-2660655；邮编：830002

新疆维吾尔自治区测绘科学研究院 联系电话：0991-2811509；邮编：830002

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 联系电话：0991-2818750；传真：0991-2311250；邮编：830004

冰川厚度测量技术规范

1 范围

本文件规定了冰川厚度测量的基本要求、前期准备、测量作业、数据整编、质量检查、成果提交、数据应用的内容。

本文件适用于采用探地雷达设备进行冰川厚度测量。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18341 地质矿产勘查测量规范

DB65/T 4783 冰川资源遥感调查技术规范

DB65/T 4784 冰川范围调查技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

冰川 glacier

地球上由降雪和其他固态降水积累、演化形成的处于流动状态的冰体。

3.2

大陆性冰川 continental glacier

发育在大陆性气候条件下的现代冰川，冰川主体温度低于融点，冰川运动速度较小，冰川地质地貌作用较弱，是中国现代冰川分类中的主要类型之一。

3.3

数字高程模型 digital elevation model;DEM

以规则格网点的高程值表达地表起伏的数据集。

[来源：GB/T 14911—2008,5.24]

3.4

探地雷达 ground penetrating radar;GPR

一种向被探测目标体发射高频电磁波束，利用介质对电磁波的反射特性，通过观测反射电磁波的时间差及强弱特征，达到研究目标体相关特性的电磁勘探设备。

4 基本要求

4.1 数学基础

4.1.1 坐标系统

采用2000国家大地坐标系；采用独立坐标系时应与2000国家大地坐标系建立联系。

4.1.2 高程基准

采用1985国家高程基准；采用独立高程基准时应与1985国家高程基准建立联系。

4.1.3 投影方式

采用高斯-克吕格投影，宜采用任意带投影。

4.2 精度

4.2.1 探地雷达测深

探地雷达最大探测深度应达200 m以上。

4.2.2 定位精度

测点定位平面精度不超过10 m。

5 前期准备

5.1 资料收集

包括地形图、DEM、遥感影像等资料。

5.2 仪器准备

应包括以下内容：

- a) 冰川测厚宜选用探地雷达，配备4名~5名工作人员；
- b) 作业前应对探地雷达设备进行检查、组装、充电。

5.3 人员培训

根据测量内容，预先对作业人员进行技术培训和安全教育，作业人员应掌握探地雷达测厚的基本理论及仪器操作后方能参与测量。

5.4 制定作业方案

根据测量的目标要求和已有仪器设备条件制定作业方案，方案内容应包括测量目标、观测区自然地理概况、已有资料情况、主要技术指标、作业流程、仪器和软件配置、人员配置、安全保障措施、时间安排、路线计划、应急方案等。

6 测量作业

6.1 测量方法

采用剖面法进行测量，探地雷达的发射天线和接收天线以固定的间距（天线距）沿主流线和横剖面同步移动的测量。

6.2 测线布设

应满足以下要求：

- a) 测线宜均匀分布于冰川表面；
- b) 有明显地形变化的位置应增加测线；对于由支流汇成的冰川，应在交汇处增加测线；
- c) 测线应包括 1 条纵剖面，至少 3 条横剖面；宜以冰川主流线为测厚纵剖面，垂直于主流线方向布设横剖面；
- d) 横剖面宜根据现场实际情况以海拔 50 m 为间隔设置；
- e) 剖面的起点和终点宜尽量靠近冰川边缘。

6.3 测点密度

作业区内冰川测点密度应达到 200 点/平方千米~300 点/平方千米。各剖面中测点距离应保持在 4 m 以内，纵剖面上测点密度略高于横剖面。

6.4 测量步骤

6.4.1 天线中心频率选取

测厚作业中应考虑天线的便携性，宜采用天线长度为 1 m，中心频率为 100 MHz 的天线。

6.4.2 测厚厚度范围设置

在雷达数字视频记录装置 (Digital Video Logger) 中通过调节时间窗口参数 (Time Window) 进行设置。宜统一使用 4 μ s、2 μ s 两档，分别对应 150 m~300 m 和小于 150 m 的冰川厚度。

6.4.3 采样时间间隔选取

不同的雷达天线中心频率，采样时间间隔采用默认值。可根据探地雷达系统说明书中提供的值进行设置。

6.4.4 雷达电磁波传播速度取值

采用山地冰川中平均传播速度 0.169 m/ns，或采用公共终点法确定雷达电磁波实际传播速度。

6.4.5 发射天线与接收天线间距选取

发射天线与接收天线最小间距不应小于天线板长度，应在最小间距基础上调整，使得雷达采样图像能清晰地反映冰川厚度。

注：如中心频率为 100 MHz 的天线，天线板长度为 1 m，天线的最小间距就为 1 m。

6.4.6 测量点间距设置

中心频率为 100 MHz 的天线，测量点间距设置为 4 m。

6.4.7 冰川表面测线布设

应符合 6.2 的规定。

6.4.8 测点定位

应按照 GB/T 18341 的规定进行，对每一测点做定位记录。

6.4.9 测点拍照

在主支流交汇处、横剖面 and 纵剖面交汇处等有明显特征区域进行近景拍照，记录横剖面的起始和终止方位。

6.4.10 数据采集确认

每一测线测量完成后，应对雷达回波剖面进行初步判读，确认已捕捉到底部回波则为测量有效，如果发现问题，应检查采集参数和采集方式是否合适。

7 数据整编

7.1 测点位置图

数据经内业整理后，以可视化形式标出测点平面位置，作为冰川测厚原始资料。

7.2 冰川厚度测量记录表

由内业整理后生成冰川厚度测量记录表，填写内容见附录A。

7.3 剖面图

对每一测线进行系统整理和校对，以剖面图方式提供直观的冰川厚度。

8 质量检查

应包括以下内容：

- a) 测点定位平面精度是否符合要求；
- b) 测点密度是否符合要求；
- c) 测线是否符合要求；
- d) 冰川厚度测量记录表是否完整、正确。

9 成果提交

9.1 文档成果

应包括以下内容：

- a) 作业方案；
- b) 质量检查报告。

9.2 数据成果

应提交冰川厚度测量记录表。

9.3 图件成果

应包括以下内容：

- a) 测点位置图；
- b) 剖面图。

10 数据应用

10.1 冰川储量估算

根据冰川测点观测资料,结合冰川范围利用厚度积分法估算冰储量。其中冰川范围应符合 DB65/T 4784 的规定,冰储量估算应符合 DB65/T 4783 的规定。

10.2 冰下地形构建

根据冰面测点获取的厚度数据和相应的冰川表面高程,插值生成冰川厚度图,计算出冰下地形图层。冰下地形可用于冰川地貌形成过程与机制研究。

附 录 A
(资料性)
冰川厚度测量记录表

冰川厚度测量记录见表A.1。

表A.1 冰川厚度测量记录表

时间:		地点:		测线:	测线方位:		观测者:	
测点	经度 d. m. s	纬度 d. m. s	距离 m	回波延时 ns	冰厚 m	冰面海拔 m	冰底海拔 m	精度 m
1								
2								
.....								

参 考 文 献

- [1] GB/T 14911—2008 测绘基本术语
 - [2] 秦大河, 姚檀栋, 丁永建, 任贾文. 冰冻圈科学词汇[M]. 气象出版社. 2016.
 - [3] 秦大河, 姚檀栋, 丁永建, 任贾文. 冰冻圈科学辞典[M]. 气象出版社. 2016.
 - [4] 刘时银等. 冰川观测与研究方法[M]. 科学出版社. 2012.
 - [5] 徐绍铨, 张华海, 杨志强等. GPS测量原理及应用[M]. 武汉大学出版社. 2017.
 - [6] 曾昭发, 刘四新, 冯晖等. 探地雷达原理与应用[M]. 电子工业出版社. 2023.
 - [7] 中国科学院兰州冰川冻土研究所. 中国冰川概论[M]. 科学出版社. 1988.
-

